RPG IV Mise en œuvre

Fichiers avancés

Problématique

- RPG IV est un langage compilé
  - Tous les éléments doivent être connus à la compilation
    - Nom des fichiers
    - Bibliothèque
- Le code est très statique
  - Nécessite d’avoir des programmes CL pour faire des OVRDBF
    - Pour travailler sur des fichiers de nom différent, bibliothèque différente ou autre membre
  - Ou des modifications de code

Fichiers et DS

Déclaration

- Les DS doivent être déclarées
  - Soit avec EXTNAME(Fichier : Format : Option)

    DS non qualifiée

    DS externe
  - Soit avec LIKEREC(Format : Option)

    DS automatiquement qualifié

    DS interne

    Le nom du format est le nom interne du programme si celui-ci a été renommé
  - Option :

    *ALL Tous les champs

    *INPUT Les champs utilisables en entrée

    *OUTPUT Les champs utilisables en sortie

    *KEY Les champs constitutifs de la clé

Opérations par type de fichier

Opérations	Type d'opération	Type fichier	DS supportées
READ	Lecture séquentielle	BD, DSPF	*INPUT
READE	Lecture à clé	BD	*INPUT
READP	Lecture séquentielle	BD	*INPUT
READC	Lecture séquentielle	DSPF	*INPUT
READPE	Lecture à clé	BD	*INPUT
CHAIN	Positionnement et lecture	BD	*INPUT
SETLL	Positionnement	BD	-
SETGT	Positionnement	BD	-
WRITE	Ecriture	BD, DSPF, PRTF	*OUTPUT
DELETE	Suppression	BD	-
UPDATE	Mise à jour	BD, DSPF	*INPUT
EXFMT	Affichage et lecture	DSPF	*ALL

Gestion de la clé

- Fonction intégrée %KDS
  - %KDS(DS)
  - %KDS(DS : nombre_de_zones)
  - Où

    DS est déclarée avec *KEY

    Nombre_de_zones est le nombre de zones à prendre en compte dans le cas des clés composées

    Par défaut, l'ensemble des zones clés sont prises en compte
- Utilisation
  - Dans tous les codes instructions qui utilisent une clé
  - A la place de KLIST ou d'une variable contenant la valeur de la clé

Exemple (1/2)

```
 // fichier des articles
farticle   uf a e           k disk


dcle              ds                  likerec( articlf : *key )

denregin        e ds                  extname( article : *input )
d                                     qualified

denregout         ds                  likerec( articlf : *output )

denregref         ds                  likeds( enregin )


  // Lecture article de référence
  cle.NUMART = 'ARTREF' ;
  cle.RANG   = 1 ;
  chain %kds( cle ) articlf enregref ;
```

Déclaration du fichier des articles
Le format est ARTICLF

Structure au format de la clé

Structure pour lecture

Structure pour écriture

Pour un autre enregistrement

Alimentation de la clé composée
Lecture de l'enregistrement correspondant à la clé
L'enregistrement est stocké dans la DS enregref

Exemple (2/2)

```
// Boucle de lecture
cle.NUMART = 'ART010' ;
setll %kds( cle : 1 ) articlf ;
reade %kds( cle : 1 ) articlf enregin ;
dow not %eof ;
   // Traiter l'enreg
   enregin.PUEURO = enregin.PUART / 6.55957 ;
   update articlf enregin ;
   // comparaison avec article référence :
   if enregref.PUART < enregin.PUART ;
      // quelque chose
   endif ;
enddo ;
```

Positionnement et lecture sur clé partielle

Accès aux données du fichier par la DS qualifiée

Mise à jour via la DS qualifiée

```
// ajout d'un enreg
enregout.NUMART = 'azerty' ;
enregout.QTESTK = 100 ;
// autres champs ...
write articlf enregout ;
```

Alimentation d'une DS pour écriture d'un nouvel enregistrement

Fichiers à l’exécution

Utilisation

- RPG IV fournit des possibilités pour rendre plus dynamique et plus souple la gestion des fichiers
  - Choix de la bibliothèque
  - Choix du fichier
  - Choix du membre
  - Choix de la description à utiliser pour la compilation
  - …

Mot-clé et Code opération

Mot-clé	Effet
ALIAS	Utilisation des noms longs (noms alternatifs, noms longs SQL)
EXTFILE	Choisir à l'exécution le nom réel du fichier (et la bibliothèque)
EXTMBR	Choisir à l'exécution le nom réel du membre
EXTDESC	Indiquer un fichier ayant la même description pour la compilation
QUALIFIED	Les noms de formats du fichier sont qualifiés
USROPN	Le fichier est ouvert manuellement
LIKEFILE	Définition comme un autre fichier
TEMPLATE	Le fichier est un modèle

Code opération	Effet
OPEN	Ouvre le fichier
CLOSE	Ferme le fichier
%open	Indique si le fichier est ouvert

Ouverture manuelle

- Mot-clé USROPN
  - L’ouverture doit être faite dans le programme par OPEN avant toute utilisation
  - La fermeture par CLOSE
  - La fonction %open permet de connaître l’état (ouvert ou non) du fichier
- Rôle
  - L’utilisation du fichier n’est pas obligatoirement nécessaire
  - Prise en compte dynamique du nom du fichier, de sa bibliothèque ou d’un membre particulier

Exemple

```
 // fichier des articles
farticle   if   e           k disk    usropn

dcle            e ds                  extname( article : *key )
d                                     qualified
denregin        e ds                  extname( article : *input )
d                                     qualified

c     *entry        plist
c                   parm                    pAction          1

 /free
  // test du paramètre en entrée
  if pAction = 'O' ;
     // faire quelque chose
  else ;
     // contrôler l'existence de l'enregistrement de référence
     if not %open( article ) ;
        open article ;
     endif ;
     // Lecture article de référence
     cle.NUMART = 'ARTREF' ;
     chain %kds( cle ) articlf enregin ;
     if %found ;
...
  // Ne pas fermer le fichier pour le prochain appel
  return ;
```

Déclaration du fichier des articles avec ouverture manuelle

Structure au format de la clé

Structure pour lecture

Test de l'état du fichier

Ouverture du fichier

Fichier qualifié

- Mot-clé QUALIFIED
  - Le format utilisé est qualifié par le nom du fichier

    Fichier.format
  - Le fichier doit être qualifié à chaque utilisation
  - Les lectures et écritures doivent se faire via des DS définies comme le format (LIKEREC ou EXTNAME)
- Rôle
  - Utilisation plus explicite de fichiers multi-formats

    Peu courant pour les fichiers BD

    Systématique pour les fichiers DSPF et PRTF

Exemple

```
 // fichier des articles
farticle   if   e           k disk    qualified

dcle              ds                  likerec( article.articlf : *key )
denregin          ds                  likerec( article.articlf : *input )

 /free

  // Lecture article de référence
  cle.NUMART = 'ARTREF' ;
  chain %kds( cle ) article.articlf enregin ;
  if %found ;
     dsply ('Désignation : ' + %trim( enregin.DESIGN ) ) ;
  else ;
     dsply 'Non trouvé' ;
  endif ;

  // Fin
  return ;

 /end-free
```

Déclaration du fichier qualifié

Structure au format de la clé

Structure pour lecture

Lecture du fichier

Fichier externe (1/2)

- Mots-clés EXTFILE, EXTMBR, EXTDESC
  - EXTFILE

    Spécifie le fichier utilisé à l'exécution

    Peut être une variable ou une constante (Fichier, Bibliothèque/Fichier, *LIBL/Fichier)
  - EXTMBR

    Spécifie le membre utilisé à l'exécution

    Peut être une variable ou une constante (Membre, '*ALL', '*FIRST')
  - EXTDESC

    Spécifie le fichier dont le format doit être pris en compte pour la compilation

    C'est une constante (Fichier, Bibliothèque/Fichier, *LIBL/Fichier)

Fichier externe (2/2)

- Rôle
  - Ouvrir plusieurs fois le même fichier dans le même programme
  - Le nom des fichiers n’est connu qu’à l’exécution

Exemple (1/2)

```
 // Lecture du membre dont le nom est reçu en paramètre
 // et copie des enregistrements dans le premier membre

 // Pour lecture dans le membre
fcliNB     if   e           k disk    extfile( cliNBFichier )
f                                     extmbr( cliNBmembre )
f                                     extdesc( 'ARTICLE' )
f                                     qualified
f                                     usropn
 // Pour ajout dans le premier membre
fcliMAJ    o    e           k disk    extdesc( 'ARTICLE' )
f                                     extfile( *EXTDESC )
f                                     extmbr( '*FIRST' )
f                                     qualified

 // nom du fichier et du membre
d cliNBFichier    s             21a   inz
d cliNBMembre     s             10a   inz
 // variables pour lectures / écritures
d enregin         ds                  likerec( cliNB.articlf : *input )
d enregout        ds                  likerec( cliMAJ.articlf : *output )

 // Point d'entrée
c     *entry        plist
c                   parm                    pNomFic          10
c                   parm                    pBibFic          10
c                   parm                    pMbrFic          10
```

Fichier et membre définis à l'exécution

Le format à la compilation

Le nom du fichier réel 'ARTICLE'

Membre : le premier

Structure pour lecture

Structure pour écriture

Exemple (2/2)

```
/free

 // Fichier en lecture :
 cliNbFichier = %trim( pBibFic ) + '/' + %trim( pNomFic ) ;
 cliNbMembre  = %trim( pMbrFic ) ;
 open(e) cliNB ;
 if %error ;
    // fin du programme
    return ;
 endif ;

 // Traitement
 read(e) cliNB.articlf enregin ;
 dow not %eof( cliNB ) ;
    // Alimenter l'enregistrement à écrire
    eval-corr enregout = enregin ;
    write(e) cliMAJ.articlf enregout ;
    // lecture suivante
    read(e) cliNB.articlf enregin ;
 enddo ;
 // Fermeture du fichier
 close cliNB ;

 // Fin
 return ;

/end-free
```

Nom du fichier

Nom du membre

Ouverture

Utilisation des fichiers par leur nom interne ‘cliMAJ’ et ‘cliNB’

Fermeture

Fichier modèle

- Mots-clés TEMPLATE, LIKEFILE
  - LIKEFILE

    Sur une déclaration de fichier, déclare un fichier comme un autre. Le fichier est implicitement qualifié.

    Sur un paramètre de procédure, spécifie que le paramètre reçu est un fichier.
  - TEMPLATE

    Spécifie un fichier modèle : le fichier déclaré ne peut pas être utilisé pour des opérations d'entrée/sortie mais uniquement pour déclarer un autre fichier sur ce modèle.
- Rôle
  - Transmettre un fichier en tant que paramètre d'une procédure

Exemple - déclarations

```
 // Comparaison ligne à ligne des données de deux fichiers
 // ARTICLE dans des bibliothèques différentes

 // Fichier des article
fart_t     if   e           k disk    template qualified
f                                     block(*yes)
f                                     extdesc( 'ARTICLE' )
f                                     rename( articlf : fmtin )
 // Pour lecture dans le fichier de la bibliothèque 'DATA'
fart_d                                likefile( art_t )
f                                     extfile( 'DATA/ARTICLE' )
 // Pour lecture dans le fichier de la bibliothèque 'PERSO'
fart_p                                likefile( art_t )
f                                     extfile( 'PERSO/ARTICLE' )

 // DS modèle pour lecture
d enreg_art_t     ds                  likerec( art_t.fmtin : *input )
d                                     template

 // prototype des procédures
d artLireSuivant  pr              n
d  fichier                            likefile( art_t )
d  enreg                              likeds( enreg_art_t )

 // DS pour enreg lus
d enreg_d         ds                  likeds( enreg_art_t )
d enreg_p         ds                  likeds( enreg_art_t )
d egal            s               n   inz( *on )
```

Fichier modèle
Sa description est fournie par EXTDESC

Fichier défini comme le modèle pour la bibliothèque DATA

Fichier défini comme le modèle pour la bibliothèque PERSO

DS modèle au format enregistrement

Prototype de la procédure qui prend un fichier en paramètre

Pour stocker les enregistrements

Exemple - programme

```
 // boucle lecture :
 dow artLireSuivant( art_d : enreg_d ) and
     artLireSuivant( art_p : enreg_p ) ;

    // test égalité des enreg
    if enreg_d <> enreg_p;
       egal = *off ;
       leave ;
    endif ;

 enddo ;

 // Test raison sortie de la boucle
 if egal ;
   dsply 'Aucune différence' ;
 else ;
   dsply 'Différence détectée' ;
 endif ;

 // Fin
 return ;

/end-free
```

Appels de la même procédure sur chacun des deux fichiers art_d et art_p

Exemple - procédure

```
 // Procédure artLireSuivant
p artLireSuivant  b
d artLireSuivant  pi              n
d  fichier                            likefile( art_t )
d  enreg                              likeds( enreg_art_t )
 // variables locales
 /free

  read(e) fichier enreg ;
  if not %error and
     not %eof(fichier) ;
     return *on ;
  endif ;

  // fin anormale
  return *off ;

 /end-free
p artLireSuivant  e
```

Fichier reçu en paramètre

DS au format du fichier

Manipulation classique du fichier

Noms alternatifs (1/2)

- Disponible de la 7.1
- Mot-clé ALIAS
  - indique que RPG doit utiliser les noms longs SQL (alternate) pour les noms de zone du fichier
    - En l'absence d'ALIAS, ce sont les noms système (10 caractères) qui sont utilisés, comme précédemment
  - est autorisé sur les fichiers externes ne générant pas de spécifications d'entrée/sortie par le compilateur, c'est-à-dire
    - TEMPLATE ou QUALIFIED obligatoire

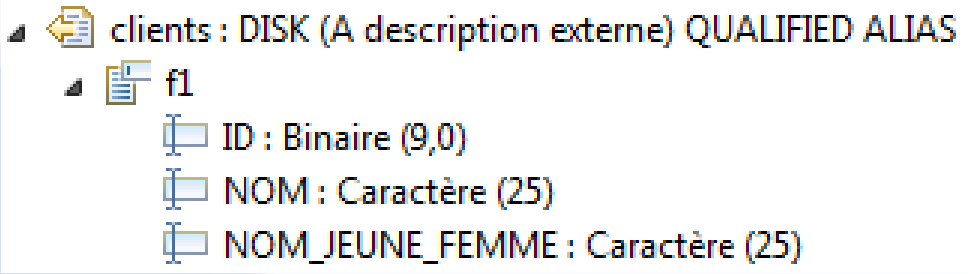
Noms alternatifs (2/2)

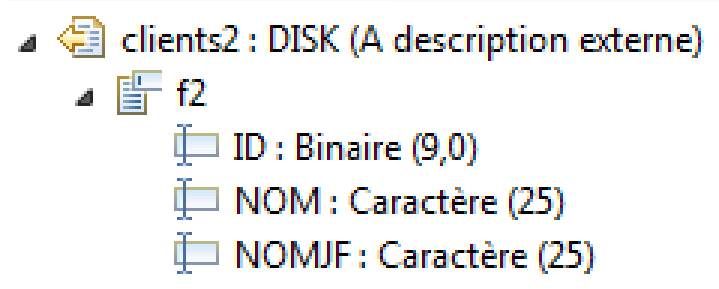
- Exemple

```
dcl-f clients qualified rename(clients:f1) alias  ;
dcl-f clients2 extdesc('CLIENTS') rename(clients:f2) ;

dcl-ds enregCli likerec(clients.f1) ;

read clients.f1 enregCli ;
read f2 ;
```





Synthèse

- L’ensemble des possibilités permet une gestion plus dynamique des fichiers au sein du code RPG
  - Plus d’OVRDBF à l’exécution
  - Plus d’OVRDBF à la compilation

- Le code est plus explicite (tout est dans le module RPG)
  - Code plus robuste